포화 이전 예산에서의 단일 청크 최적성

Two-line 모델에서 선택 예산이 포화 길이보다 작으면, 단일 청크가 읽기 비용을 최소화한다. 여기에 중요도 보존 조건을 더하면 중요도–읽기 비용 비율의 전역 최적성도 보장할 수 있다.

청크 수가 결정하는 읽기 비용

행별 중요도를 $v_i \geq 0$이라 하고, N개 행 중 정확히 R개를 선택하는 mask $M \in \{0,1\}^N$을 생각하자. 선택된 행들의 최대 연속 구간 집합을 $\mathcal{C}(M)$이라 쓰고,

$$\|M\|_1 = R, \qquad I(M) = \sum_{i=0}^{N-1} v_i M_i, \qquad K(M) = |\mathcal{C}(M)|$$

로 둔다.

Two-line 모델의 계수가 $\alpha \geq \lambda > 0$이고 $1 \leq R \leq N$, $R < \ell_0$라 하자. 모든 청크의 길이가 포화 길이 ℓ_0보다 작으므로

$$T_{2\mathrm{L}}(|C|) = a + c|C|, \qquad a = \lambda \ell_0 > 0, \quad c = \alpha - \lambda \geq 0.$$

추정 읽기 비용은 청크 수 $K(M)$만으로 결정된다.

$$\boxed{\begin{aligned} L(M) &= \sum_{C \in \mathcal{C}(M)} (a + c|C|) \\ &= aK(M) + cR \geq a + cR. \end{aligned}}$$

같은 예산에서는 cR이 고정되고, 청크가 하나 늘 때마다 비용이 a만큼 증가한다. $a > 0$이므로 등호는 $K(M) = 1$일 때만 성립한다. 따라서 **길이 R의 단일 청크가 읽기 비용을 최소화한다.** 위치에 관계없이 비용은 $a + cR$이다.

다만 여러 청크로 더 큰 중요도를 확보하면 비율 $q(M) = I(M)/L(M)$은 높아질 수 있다. 비율의 최적성에는 중요도까지 고려한 조건이 필요하다.

비율 최적성의 충분조건

길이 R의 단일 구간이 보존할 수 있는 최대 중요도를 I_1, Top-R 행의 중요도 합을 I_{top}이라 하자.

$$I_1 = \max_{0 \le j \le N-R} \sum_{i=j}^{j+R-1} v_i,$$

$$I_{\text{top}} = \sum_{r=1}^{R} v_{(r)}, \qquad v_{(1)} \ge \cdots \ge v_{(N)}.$$

최선의 단일 구간을 선택한 mask M_1의 비율은

$$q(M_1) = \frac{I_1}{a + cR}$$

이다. 청크가 둘 이상이면 $I(M) \le I_{\text{top}}$, $L(M) \ge 2a + cR$이므로

$$q(M) \le \frac{I_{\text{top}}}{2a + cR}.$$

따라서 $I_{\text{top}} > 0$일 때, 다음은 **M_1이 비율 문제의 전역 최적해가 되는 충분조건**이다.

$$\boxed{\frac{I_1}{I_{\text{top}}} \ge \frac{a + cR}{2a + cR}.}$$

이 조건에서 $q(M_1)$은 다중 청크의 비율 상한 이상이다. 등호에서는 다중 청크와 동률일 수 있다. $I_{\text{top}} = 0$이면 모든 중요도가 0이므로 모든 mask의 비율도 0이다.

이 조건을 만족하지 않아도 단일 청크가 최적일 수 있다. 다중 청크가 중요도 상한 I_{top}과 비용 하한 $2a + cR$을 동시에 달성한다는 보장은 없기 때문이다.

896×128 실험에 적용

896×128 행렬은 원소당 2바이트이므로 한 행의 크기는 $w = 0.25$ KiB이다. 실험 3.1의 Two-line (free) 적합값을 행 단위로 환산한 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \ell_0 &= \frac{208}{0.25} = 832 \text{ 행}, \\ a &\approx 12.221 \ \mu\text{s}, \\ c &\approx 0.0312673 \ \mu\text{s/row}. \end{aligned}$$

실험 3.2의 요청 비율 $f \in \{0.1, 0.2, \ldots, 0.9\}$에서 $R = \lfloor 896 f \rfloor$이다. 최대 예산도 806행(201.5 KiB)이므로 모든 예산이 $R < \ell_0$를 만족한다.

대표 예산에서 충분조건의 보존율 기준 $(a + cR)/(2a + cR)$은 다음과 같다.

요청 비율	R (행)	선택 크기 (KiB)	cR (µs)	보존율 기준
10%	89	22.25	2.78	55.1%
30%	268	67.00	8.38	62.8%
50%	448	112.00	14.01	68.2%
70%	627	156.75	19.60	72.3%
90%	806	201.50	25.20	75.4%

예를 들어 10% 예산에서는 최선의 단일 구간이 Top-R 중요도의 약 55.1% 이상을 보존하면 비율도 전역 최적이다. 표는 저장된 적합값으로 계산한 뒤 반올림했으며, 실제 판정에는 반올림 전 값을 사용한다.

이 보장은 two-line 비용 모델을 기준으로 한다. 실제 trace가 충분조건을 만족하는지는 별도로 확인해야 한다.